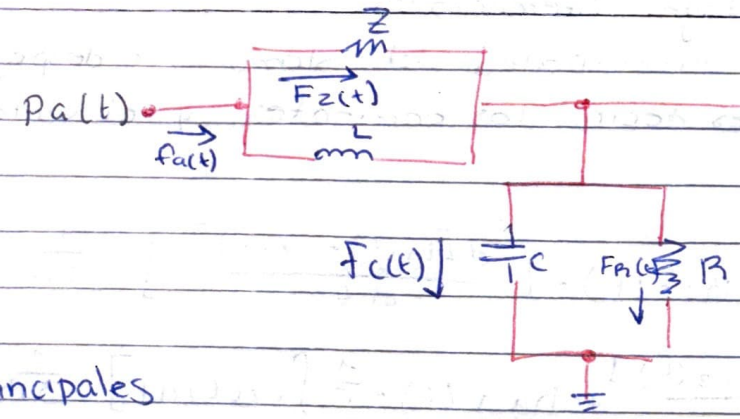
Práctica 5.4 Modelado y control del sis. Cardiovascular mediante el modelo de Windkessel

7 Oct 2026



Ec. Principales

$$Fa(t) = Fz(t) + F_L(t) = fc(t) + F_R(t)$$

- $Fz(t) = \dfrac{Pa(t) - Pp(t)}{z}$
- $F_L(t) = \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt$
- $Fc(t) = C\,\dfrac{dPp(t)}{dt}$
- $FR(t) = \dfrac{Pp(t)}{R}$

Transformada de Laplace

$$Fa(s) = Fz(s) + F_L(s) = F_C(s) + F_R(s)$$

$$Fz(s) = Pa(s) - Pp(s) \;/\; z$$

$$F_L(t) = Pa(s) - Pp(s) \;/\; Ls$$

$$F_C(t) = Cs\,Pp(s)$$

$$F_R(t) = Pp(s) \;/\; R$$

$$\frac{Pa(s) - Pp(s)}{z} + \frac{Pa(s) - Pp(s)}{Ls} = Cs\,Pp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico

$$\frac{Pa(s)}{Z} = \frac{Pp(s)}{Z} + \frac{Pa(s)}{Ls} - \frac{Pp(s)}{Ls} = CsPp(s) + \frac{Pp(s)}{R}$$

$$\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) Pa(s) = \left(Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right) Pp(s)$$

$$\frac{Ls+Z}{LZs}\, Pa(s) = \frac{CLRZs^2 + LZs + LRs + RZ}{LRZs} \cdot \left(Pp(s)\right)$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{Ls+Z}{LZs}}{\frac{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}{LRZs}}$$

Resultado

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}$$

Error en estado estacionario

Este error se calcula cuando la entrada [Pa(s)] es un escalón unitario, es decir, $Pa(s) = 1/s$.

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s\, Pa(s)\left(1 - \frac{PR(s)}{Pp(s)}\right)$$

$$= \lim_{s\to 0} s \frac{1}{s}\left(1 - \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ}\right) = \emptyset \qquad e(t) = \emptyset\ V$$

Estabilidad del sistema en lazo abierto

Para analizar la estabilidad del sist. en lazo abierto se deben calcular los polos $CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ = \emptyset$

$a = CLRZ$

$b = L(Z+R)$

$C = RZ$

$$\lambda_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{L^2(Z+R)^2 - 4CLR^2Z^2}}{2CLRZ}$$

Hipotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1$

$C = 3.500$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{LRs + RZ}{CLRZs^2 + L(Z+R)s + RZ} = \frac{0.001s + 0.01}{3.5 \times 10^{-5} + 0.001\,01s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -14.429 + 8.805\,1i$

$\lambda_2 = -14.429 - 8.805\,1i$

Por lo tanto el sist presenta una respuesta estable y subamortiguada.

7/Oct/2026

Normotenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.500$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{1.5 \times 10^{-5} s^2 + 0.001015 s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -12.062$

$\lambda_2 = -55.272$

Por lo tanto el sist presenta una respuesta estable y sobreamortiguada

Hipertenso

$Z = 0.010$

$L = 0.001$

$R = 1.000$

$C = 1.000$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{0.001s + 0.01}{0.000001 s^2 + 0.001001 s + 0.01}$$

$\lambda_1 = -10.0$

$\lambda_2 = -10.0$

Por lo tanto, el sist presenta una respuesta estable y críticamente amortiguada

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

- $F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$

$$\frac{Pa(t) - Pp(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t) - Pp(t)]\,dt = C\frac{dPp(t)}{dt} + \frac{Pp(t)}{R}$$

Nota: la única variable derivada es la salida del sistema $Pp(t)$

No se puede despejar términos en los que se esté derivando o integrando

$$\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt} = \frac{Pp(t)}{R} + \frac{Pp(t)}{Z}$$

$$Pp(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{Z}\right) = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]$$

$$Pp(t)\,\frac{Z+R}{RZ} = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]$$

$$Pp(t) = \left[\frac{Pa(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [Pa(t) - Pp(t)]\,dt - C\frac{dPp(t)}{dt}\right]\frac{RZ}{Z+R}$$